



EcoWatt

Conheça o impacto da sua energia.

Um projeto universitário que une tecnologia, consciência ambiental e ação prática – aproximando você das **ODS 7, 12 e 13** da ONU.

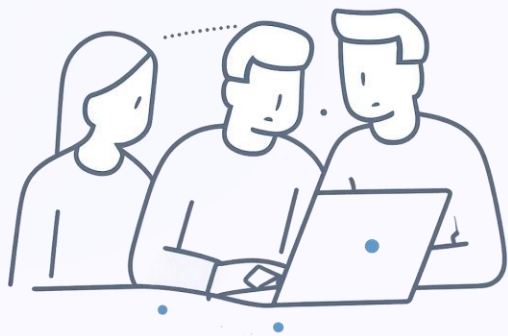
ODS 7

ODS 12

ODS 13

O Projeto

O que é o EcoWatt?



O **EcoWatt** é uma calculadora de consumo de energia desenvolvida como projeto universitário, com o propósito de **aproximar o conhecimento sobre consumo energético e impacto ambiental** do cotidiano das pessoas.

Através de uma interface simples e responsiva, o projeto demonstra como cada escolha no uso da eletricidade gera consequências reais para o planeta.



Propósito

Conscientização ambiental



Ferramenta

Calculadora de kWh



Público

Estudantes e cidadãos

Alinhado às ODS da ONU

ODS7

Energia Limpa e Acessível

Promover o acesso a fontes de energia renovável, confiável e sustentável para todos.

ODS12

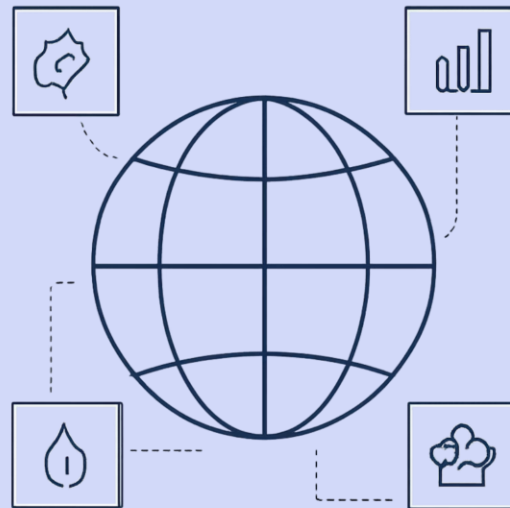
Consumo e Produção Responsáveis

Reduzir o desperdício e incentivar padrões de consumo mais conscientes e eficientes.

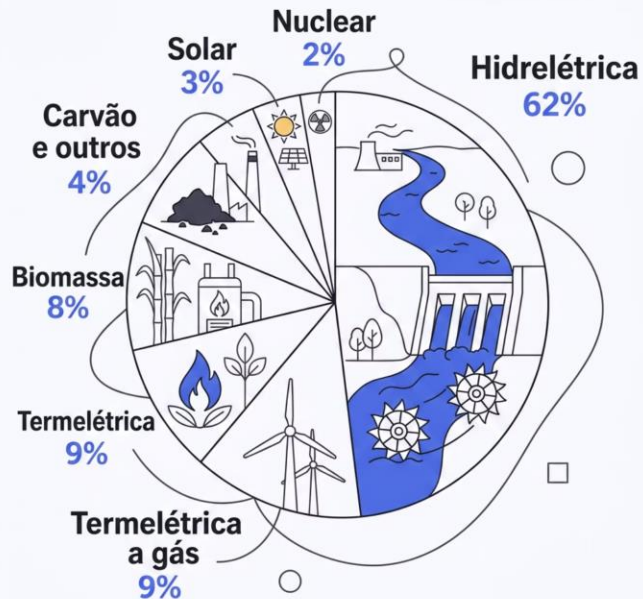
ODS13

Ação Contra a Mudança Climática

Combater as emissões de gases de efeito estufa e os impactos das mudanças do clima.



De onde vem a energia que consumimos?



Apesar do avanço das renováveis, o Brasil ainda depende significativamente de **fontes fósseis** para complementar sua matriz energética – especialmente em períodos de seca.



Termelétricas

Queimam combustíveis fósseis, emitindo CO₂ e poluentes atmosféricos.



Hidrelétricas

Renováveis, mas impactam ecossistemas aquáticos e dependem do clima.



Solar e Eólica

Fontes limpas em crescimento, mas ainda com participação modesta.

Os malefícios das fontes não renováveis



Emissões de CO₂

Termelétricas a carvão e gás são responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa no setor energético.



Contaminação Hídrica

O descarte de resíduos e o uso intensivo de água para resfriamento comprometem rios e lençóis freáticos.



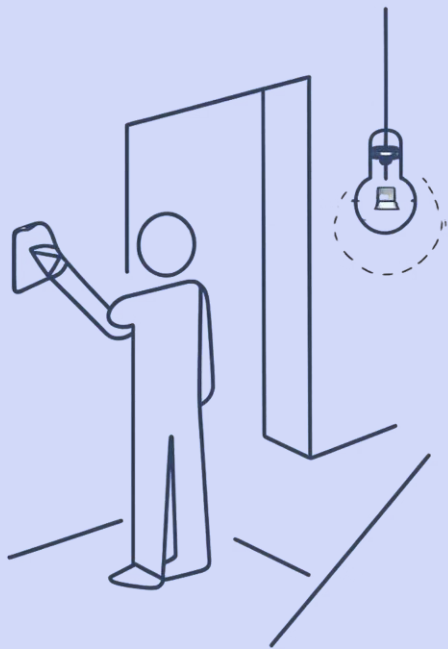
Degradação do Solo

A extração de combustíveis fósseis causa desmatamento, erosão e perda de biodiversidade em áreas afetadas.



Aceleração Climática

O acúmulo de emissões intensifica eventos extremos: secas, enchentes e ondas de calor cada vez mais frequentes.



Comportamento

Práticas que desperdiçam energia no dia a dia

💡 Luzes acesas em ambientes vazios

Deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente pode representar até **15%** do consumo residencial.

🔌 Aparelhos em standby

TVs, carregadores e micro-ondas em modo de espera consomem energia continuamente – o chamado "**vampiro energético**".

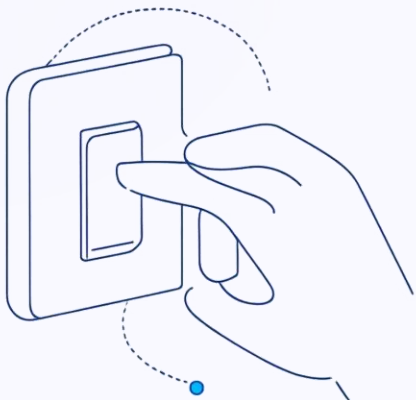
❄️ Ar-condicionado mal regulado

Temperaturas muito baixas e filtros sujos aumentam drasticamente o consumo e reduzem a eficiência.

🚿 Banhos longos no chuveiro elétrico

O chuveiro é um dos maiores vilões do consumo doméstico, especialmente na posição "**inverno**".

Atitudes simples que fazem diferença



→ Troque por LEDs

Lâmpadas LED consomem até **80% menos** energia que as incandescentes.

→ Desligue o standby

Use réguas de tomada com interruptor para cortar o consumo fantasma.

→ Aproveite a luz natural

Organize seu ambiente para reduzir o uso de iluminação artificial durante o dia.

→ Monitore seu consumo

Use o EcoWatt para entender quanto cada aparelho consome e priorize mudanças.

Calculadora

Como calcular o consumo de energia?

Para estimar o consumo de qualquer aparelho, são necessárias três informações básicas:



Potência (W)

Informada na etiqueta do aparelho ou no manual técnico.



Tempo de uso (h/dia)

Quantas horas por dia o aparelho fica ligado.



Fator de uso (%)

Percentual de operação efetiva – ex: geladeira opera ~70% do tempo.



Fórmula: $\text{Consumo (kWh/mês)} = \text{Potência (W)} \times \text{Horas/dia} \times \text{Fator de uso} \times 30 + 1000$

Relevância

Por que calcular o consumo importa?

Consciência gera mudança

A maioria das pessoas **não sabe quanto consome** – e sem essa informação, é impossível tomar decisões mais sustentáveis.

Calcular o consumo em kWh permite:

- Identificar os aparelhos que mais gastam energia
- Estimar o custo real na conta de luz
- Comparar o impacto de diferentes hábitos
- Tomar decisões informadas sobre substituição de equipamentos

📌 Cada kWh economizado é uma emissão de CO₂ a menos na atmosfera.



Tecnologia

Feito com simplicidade e propósito

O EcoWatt foi desenvolvido inteiramente com tecnologias web abertas, priorizando **responsividade, acessibilidade e funcionalidade**.

HTML5

Estrutura semântica e acessível

CSS3

Design responsivo e moderno

JavaScript

Cálculos dinâmicos em tempo real

Sem frameworks pesados, sem barreiras de acesso – apenas uma ferramenta útil, leve e aberta para quem quer entender e transformar seu impacto energético.

EcoWatt: tecnologia a serviço da consciência ambiental. 🌱